

VERİ İLE KONUŞAN ÇOCUKLAR

MATEMATİK | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Günümüzde bireylerin veriyi analiz edebilme ve bu verilere dayalı sağlıklı kararlar alabilme becerisine sahip olmaları, eğitimin temel amaçlarından biri hâline gelmiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'nde de vurgulandığı üzere veri ile çalışma, yalnızca istatistiksel bir alan değil; aynı zamanda matematik, teknoloji ve diğer disiplinlerle ilişkilendirilen bütüncül bir beceridir (MEB, 2024). Bu senaryo, öğrencilerin kategorik veri ile çalışmayı öğrenmeleri ve veriye dayalı karar verme becerilerini geliştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenciler; araştırma sorusu oluşturma, anket soruları yazma ve dijital ortamda anket hazırlama süreçlerini deneyimler.

Senaryo, iş birlikli ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarıyla yapılandırılmıştır. Öğrencilerin araştırma soruları üretmeleri, bu sorulara uygun anketler hazırlamaları ve dijital araçları kullanarak verilerden anlamlı sonuçlara ulaşmaları hedeflenmektedir. Grup çalışmaları yoluyla öğrenciler süreçte aktif rol alır, fikir üretir, veri toplar ve elde ettikleri verileri analiz ederek yorumlar. Bu süreç; problem çözme, iletişim ve dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağlar.

Etkinliklerde kelime bulutu, eşleştirme, anket oluşturma, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı gibi çeşitli web araçları yer alır. Öğrenciler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanını inceleyerek resmî bir veri kaynağını tanır ve hazır verilere nasıl ulaşabileceklerini öğrenir. Ayrıca başka grupların anket verilerini analiz ederek veri–soru uyumu üzerine değerlendirmeler yapar. Senaryonun sonunda nesli tehlike altındaki türler konulu dijital afişler hazırlayarak araştırma ve sunum becerilerini geliştirir. Öğretmen, tüm süreç boyunca öğrencilere rehberlik eder; öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla kontrol listesi ile performans değerlendirme formu kullanır ve öğrencilerin gelişimini izler.

Anahtar Kavramlar

Anket, Araştırma sorusu, Kategorik veri

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.5.1. Kategorik veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

  ç) Kategorik veriye ve araştırma sorusuna uygun anket soruları hazırlar.

  d) Anketi kullanarak veri toplar veya hazır veriye ulaşır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Belirlenen konuya yönelik anket soruları yazar ve bir web aracıyla dijital anket oluşturur.
- Araştırma verilerini kullanarak dijital afiş hazırlar ve sınıfla paylaşır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D5.2. Çevreye ve canlılara değer vermek
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB2.15. Yansıtma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB4 Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.3. Yaratıcılık
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.6.SB2. Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlara alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Öğrencilerin anket sorusu yazma, veri toplama ve analiz süreçlerine rehberlik eder.
- Kontrol listesi ve performans değerlendirme yönergesini hazırlar.

Öğrenci

- Verilen araştırma konusuna uygun şekilde anket soruları hazırlar ve dijital ortamda uygular.
- Kendi anketinden elde ettiği verileri tabloya dönüştürerek sınıf ortamında paylaşır.
- Başka bir grubun verilerini analiz ederek tutarlılık ve uygunluk üzerine değerlendirmeler yapar.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojik araçlar ile bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanabilmek için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Anket araçları
- Kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin veri ve araştırma sorusuna dair ön öğrenmelerini ölçmek ve dersi ilgi çekici hâle getirerek zihinsel olarak hazırlanmalarını sağlamak için anket araçları ile hazırladığı Ders Öncesi Öğrenci Anketi'ni EBA aracılığıyla öğrencilere gönderir (Ek-1). Anketin, matematik dersi saatinden önce tamamlanmasını ister.

1. Ders (Sınıf)

Dersin başında öğretmen, öğrencilerden sınıfça bir hayal kurmalarını ister. Sınıfa bir yapay zekâ makinesi getirdiğini ve bu makinenin her soruya bir cevap verebildiğini söyler. Ancak soruları doğru ve uygun şekilde sorarlarsa doğru cevaplar alabileceklerini, aksi hâlde cevapların şüpheli veya hatalı olabileceğini hatırlatır. Ardından eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web aracı ile hazırladığı Yapay Zekâ Makinesi etkinliğini etkileşimli tahtada açar (Ek-2). Gönüllü öğrenciler, ekranda yer alan soruları "Uygun Sorular" ve "Uygun Olmayan Sorular" kategorilerine sürükleyerek sınıflama yapar. Her işlem sonrası öğrenciler "Cevapları Kontrol Et" düğmesine tıklayarak geri bildirim alır. Öğretmen, öğrencilerin eşleştirmelerini anında değerlendirir ve her bir soru üzerine kısa açıklamalarda bulunur. Hangi soruların neden uygun olduğu, hangilerinin neden makine tarafından anlaşılamayacağı sınıfça tartışılır. Bu deneyim; öğrencilerin açık, net ve amaca uygun sorular sormanın önemini fark etmelerini sağlar.

Öğretmen, ders öncesi topladığı Ders Öncesi Öğrenci Anketi'nin cevaplarını etkileşimli tahtaya yansıtarak öğrencilerle birlikte incelemeye başlar. Öğrencilerden özellikle "veri, anket, bilgi toplama" gibi kavramlar üzerine odaklanmalarını ister. Anket sonuçları üzerinden veri çeşitliliği ve bilgi toplama yöntemleri hakkında öğrencilerin çıkarım yapmalarını sağlar. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan sık tekrar eden kelimeler belirlenir. Ardından öğretmen, öğrencilerin 1. soruya verdiği cevapları kullanarak daha önce hazırlanan Verinin Anlamı Örnek Kelime Bulutu'na benzer bir çalışmayı, kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web aracı ile oluşturur. Elde edilen görseli etkileşimli tahtada tüm sınıfa yansıtır. Öğrenciler, kelime bulutu üzerindeki kavramlar hakkında yorum yapar; hangi kavramların daha ön plana çıktığı, bu kavramların veri toplamayla ilişkisi üzerine düşünürler.

Öğretmen, gönüllülük esasına göre bazı öğrencileri seçerek onlardan bulut üzerindeki kelimelerden birini seçip kısa bir cümle kurmalarını ister. Etkinliğin sonunda öğrencileri katılımlarından dolayı görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Neşeli Etiketlerle ödüllendirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Önerme sunmak, Mevcut olay/konu/durumu incelemek, Deneyime dayalı çıkarım yapmak

2. Ders (Sınıf)

Dersin başında öğretmen öğrencilere "veri" kavramını kısaca hatırlatır. Ardından kategorik veriye odaklanır ve örnekler üzerinden açıklamalar yapar. Sonra tahtaya "Bir konuda bilgi toplamak istediğimizde önce ne yaparız?" sorusunu yazar ve öğrencilere kısa bir soru-cevap etkinliği yaptırır.

Öğrenciler örnek araştırma soruları üretir ve öğretmen bu süreci yönlendirir. Ardından iyi bir anket sorusunun nasıl olması gerektiğini açıklamak için eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web aracı ile hazırladığı Uygun mu Değil mi? sürükle-bırak etkinliğini etkileşimli tahtada açar (Ek-3). Öğrenciler, ekrandaki kartlarda yer alan soruları, kategorik veriye ve sayısal veriye "uygun olan" ve "uygun olmayan" anket soruları olarak sınıflandırmak üzere ilgili bölümlere sürükler. Tüm kartlar yerleştirildikten sonra sistem anlık geri bildirim verir. Öğretmen, geri bildirim üzerinden öğrencilerle birlikte her bir sorunun neden doğru ya da yanlış sınıflandırıldığını tartışır ve açıklamalar yapar. Bu etkinlik sonunda öğrenciler, iyi bir anket sorusunun nasıl olması gerektiğini örnekler üzerinden tartışarak öğrenir. Kategorik ve sayısal veri arasındaki farkı kavrar. Dersin sonunda öğretmen, EBA'da bulunan Uygun Anket Sorusu Belirleme konu anlatım videosunu öğrencilere izletir. Bir araştırma için anket sorusu hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini tekrar ederek dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Çıkarım yapma, Değerlendirme, Tartışma, Eleştirel düşünme, Dijital araçlarla iş görme

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir önceki derste yapılan etkinliğe atıfta bulunarak öğrencilerden anket için uygun olabilecek sorularla nasıl veri toplayabileceklerini söylemelerini ister. Anket yapma yolları üzerine kısa bir sohbet ortamı oluşturur. Hazır verilere nasıl ulaşılabileceğinden bahseder ve öğrencilere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında kısa bir bilgi verir. TÜİK web sayfasını tanıtarak öğrencilerden TÜİK Çocuk Portalı'na giriş yapmalarını ister. Portalda yer alan bölümlere, öğrenciler kendi bilgilerini örnek olarak girer ve sistemin oluşturduğu kendilerine ait istatistiksel verileri inceler. Bu sayede öğrenciler, veriler yoluyla kendi özelliklerini tanıma ve başkalarıyla karşılaştırma imkânı bulur. Ayrıca hazır verilerin, bireyler ve toplum hakkında bilgi edinmede nasıl kullanıldığını deneyimlemiş olurlar.

Öğretmen, anket oluşturma aracını tanıtır ve aracın temel özelliklerini açıklar. Araç üzerinden farklı soru türlerinin (çoktan seçmeli, kısa yanıtlı, derecelendirme vb.) nasıl oluşturulabileceğini, ders öncesinde anket araçları ile hazırladığı Örnek Öğrenci Anketi üzerinden gösterir. Ardından öğrencileri ikişerli gruplara ayırır ve her gruptan, belirledikleri bir araştırma sorusuna uygun olacak şekilde üç anket sorusu hazırlamalarını ister. Gruplar, hazırladıkları soruları kullanarak ilgili web aracı üzerinde dijital anketlerini oluşturur. Tamamlanan anketler, öğretmenin yönlendirmesiyle EBA üzerinden paylaşılır. Etkinlik boyunca öğretmen, her grubun anket hazırlama sürecini gözlemlemek amacıyla bir kontrol listesi kullanır (Ek-4). Bu liste aracılığıyla soruların açıklığı, araştırma sorusuna uygunluğu, çeşitliliği ve dijital anketin bütünlüğü gibi ölçütleri değerlendirerek her gruba süreçte rehberlik eder. Tüm öğrenciler, sınıf arkadaşlarının oluşturduğu anketleri yanıtlayarak birbirlerinin çalışmalarına katılır.

Öğrenciler; farklı anketleri deneyimleyerek anket sorularının kalitesini değerlendirme, çeşitli soru yapılarını karşılaştırma, katılımcı bakış açısını fark etme ve dijital iş birliği becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İstatistiksel problemi belirleme, Verileri toplama ve analize hazırlama, Dijital araçlarla iş görme, Muhakeme (akıl yürütme), Çıkarım yapma, Karşılaştırma, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Düşüncelerini başkalarıyla tartışmak/müzakere etmek, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Grup iletişimine katılmak, İletişim kurma ve paylaşma

Ders Öncesi

Öğretmen, dersi önceden planlayarak sınıf mevcuduna göre öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırır. Her gruptan bir araştırma sorusu belirlemesini ve bu soruya uygun 4 anket sorusu hazırlamasını ister. Öğrenciler, anketlerini daha önce öğrendikleri anket aracı ile oluşturur. Anketler, öğrencilerin sınıf arkadaşları ya da okul içinden başka bireyler tarafından yanıtlanır. Her grup, kendi anketine gelen yanıtları dijital ortamda ya da çıktı olarak derler ve derse hazır gelir.

Öğretmen, gruplara ait verileri karışık şekilde numaralandırarak rastgele başka bir gruba verir ve her gruba görsel düzenleme aracı ile hazırladığı bir Veri Dedektifleri Görev Kartı dağıtır (Ek-5).

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında öğrencilere bu derste birer "veri dedektifi" olacaklarını söyler. Başka bir grubun anket çalışmasını inceleyeceklerini, sorularla veri arasında tutarlılık olup olmadığını analiz edeceklerini açıklar. Böylece bir anketin ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anlayacaklarını belirtir. Ardından her gruptan ders öncesinde hazırladıkları kendi anketlerine gelen yanıtları tabloya dönüştürerek etkileşimli beyaz tahta aracındaki Ortak Çalışma Panosu'nda paylaşmalarını ister. Bu sayede tüm gruplar, diğer grupların verilerine kolayca erişir.

Her grup, görev kartındaki sorular doğrultusunda kendilerine verilen başka bir gruba ait anket (araştırma sorusu, anket soruları ve toplanan veriler) üzerinde çalışır. Gruplar, inceledikleri veri setiyle ilgili değerlendirmelerini sınıfla paylaşır. Asıl veri sahibi grup, kendisine verilen geri bildirimleri dinler, isterse açıklamalarda bulunur. Öğretmen, etkinlik süresince grupları dolaşarak öğrencilerin analizlerini takip eder, açıklamalarını dinler ve gerek duyulan noktalarda yönlendirici sorularla rehberlik eder. Öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgileri değerlendirmek amacıyla oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı ile hazırladığı Anket Ustası Kim? etkinliğini uygular (Ek-6). Etkinliğin sonunda en çok doğru yanıt veren öğrencileri neşeli etiketlerle ödüllendirir. Eksik veya hatalı öğrenmeleri belirleyerek öğrencilere bireysel geri bildirimde bulunur. Son olarak ders sonrası verilecek olan performans görevinin kapsamını, teslim süresini ve beklentilerini açıklayarak dersi bitirir.

Ders Sonrası

Performans Görevi: Öğretmen, öğrencilerden nesli tehlike altındaki bir canlıyla ilgili araştırma yaparak poster ve afiş oluşturma araçları ile dijital bir afiş hazırlamalarını ister. Onlardan bu afişi EBA'da paylaşmalarını ister. Öğrencilerin araştırmalarına temel oluşturacak bilgileri içeren Nesli Tehlike Altındaki Türler bağlantısını EBA üzerinden paylaşır ve öğrencilerden içerikteki bilgileri afiş çalışmaları öncesinde incelemelerini ister. Afişte yer alması gereken başlıkları ve değerlendirme ölçütlerini öğrencilere açıklar (Ek-7). Öğrenciler, çalışmalarını verilen süre içinde tamamlayarak teslim eder. Afiş paylaşım tarihi öğretmen tarafından belirlenir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Yorumlama, Karşılaştırma, İş birliği, Başkalarını etkin şekilde dinlemek, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Grup iletişimine katılmak, İstatistiksel problemi belirleme, Verileri toplama ve analize hazırlama, Bulgulara ulaşma, Bulguları yorumlama, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak, Dijital araçlarla iş görme, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Yaratıcılık, Sorumluluk, Merak, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Öğretmen kontrol listesi
- Performans değerlendirme formu

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Ders Öncesi Öğrenci Anketi: https://meb.ai/U6UuMtt (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
2. Yapay Zekâ Makinesi: https://meb.ai/UaFqpcu (Son erişim tarihi: 20.11.2025)
3. Verinin Anlamı Örnek Kelime Bulutu: https://meb.ai/UELBOhB (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
4. Neşeli Etiketler: https://meb.ai/27XTy7 (Son erişim tarihi: 06.06.2025)
5. Uygun mu Değil mi?: https://meb.ai/jrrr56 (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
6. EBA Uygun Anket Sorusu Belirleme: https://meb.ai/bwFXUe (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
7. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): https://meb.ai/Zxx9Xs (Son erişim tarihi: 03.12.2025)
8. Örnek Öğrenci Anketi: https://meb.ai/Uz1bYye (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
9. Veri Dedektifleri Görev Kartı: https://meb.ai/SlnP0v (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
10. Ortak Çalışma Panosu: https://meb.ai/0gOVtE (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
11. Anket Ustası Kim? https://meb.ai/UtVghDH (Son erişim tarihi: 08.05.2025)
12. Nesli Tehlike Altındaki Türler: https://meb.ai/6QhIt4 (Son erişim tarihi: 08.05.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-neşeli etiketler.* Son erişim tarihi 06 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGp8N47eVw/MIyegp_ltKGaw86o7Sge5A/view?utm_content=DAGp8N47eVw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-ortak çalışma panosu*. Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, https://www.canva.com/design/DAG6clAH6hI/dSrSlyvayiuLYLQONxyhGg/view?utm_content=DAG6clAH6hI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-veri dedektifleri görev kartı*. Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, https://www.canva.com/design/DAG4S5iWVs4/sAWtlaysDBiOwuFuuZnlSA/view?utm_content=DAG4S5iWVs4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-yapay zekâ makinesi*. Son erişim tarihi 20 Kasım 2025, https://www.canva.com/design/DAG6cEp9Q2Y/ndZwPYap9dwEI-2hG4oQMA/edit?utm_content=DAG6cEp9Q2Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Genially. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-uygun mu değil mi*. Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, https://view.genially.com/6811cd0ac7cf6013e22db23c/interactive-content-verilerle-konusan-cocuklar-hangi-sorular-anket-sorusu-olabilir

Microsoft Forms. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-ders öncesi öğrenci anketi*. Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUOUxXVlhHMFQxWlFOQzRCMVczSjhGUlVIRS4u&sharetoken=1kAfX1SavpBlbJlxJzzk

Microsoft Forms. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-örnek öğrenci anketi*. Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__5Gww7hURUY2QjhJM0tGVDRCUFZFVjc5NUVZV0Q0WC4u&sharetoken=FXiuyzPRkPt5nP3XZ5ls

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye yüzyılı maarif modeli öğretim programları ortak metni.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/ortak-metin

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Türkiye İstatistik Kurumu. (2025). *İstatistiksel bilgi talebi uygulaması.* Son erişim tarihi 03 Aralık 2025, https://www.tuik.gov.tr/

Türk Tarım ve Orman Dergisi. (2017). *Nesli tehlike altındaki türler.* Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, http://www.turktarim.gov.tr/Kategori/29/nesli-tehlike-altindaki-turler

Wayground. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-anket ustası kim*. Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, https://wayground.com/admin/quiz/681b6915bd75a80749442f59

Wordart. (2025). *Veri ile konuşan çocuklar-verinin anlamı örnek kelime bulutu*. Son erişim tarihi 08 Mayıs 2025, https://wordart.com/p55s4znwuxuf/veriyle-konuanocuklar/verininanlam-rnekkelimebulutu

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Ders Öncesi Öğrenci Anketi Soruları
Ek-2: Yapay Zekâ Makinesi-Uygun Olan ve Uygun Olmayan Sorular
Ek-3: Uygun mu Değil mi Etkinlik Soruları
Ek-4: Öğretmen Kontrol Listesi
Ek-5: Veri Dedektifleri Görev Kartı
Ek-6: Anket Ustası Kim Etkinlik Soruları
Ek-7: Performans Değerlendirme Formu

Ders Öncesi Öğrenci Anketi Soruları



Aşağıdaki soruları okuyunuz ve cevaplayınız.

1. **Veri denince aklınıza gelen ilk 3 kelime nedir?**
   -
   -
   -

2. **Merak ettiğiniz bir konuyla ilgili bilgi edinmek için neler yaparsınız?**

3. **Aşağıda verilen bilgi toplama yöntemlerini en çok kullandığınız 1. sırada, en az kullandığınız 5. sırada olacak şekilde sıralayınız.**

   ☐ Gözlem yapmak

   ☐ Anket yapmak

   ☐ Kitaplardan araştırmak

   ☐ İnternetten araştırmak

   ☐ Başkalarına sormak

4. **Aşağıdaki ifadeleri veri toplama süreci hakkındaki düşüncelerinize göre değerlendiriniz.**

İFADELER	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum
Bir konuda araştırma yaparken farklı kaynaklardan veri toplanması önemlidir.			
Veri toplarken doğru ve güvenilir bilgileri seçmeliyim.			
İnternetten bilgi toplamak, her zaman doğru sonuçlar verir.			
Gözlem yaparak veri toplamak etkili bir yöntemdir.			
Bir araştırmada yalnızca tek kaynaktan veri toplanması yeterlidir.			
Başkalarına soru sorarak veri toplamak faydalıdır.			

5. Anket deyince aklınıza gelen üç kelime nedir?

-
-
-

6. Daha önce herhangi bir konuda anket hazırladınız mı?

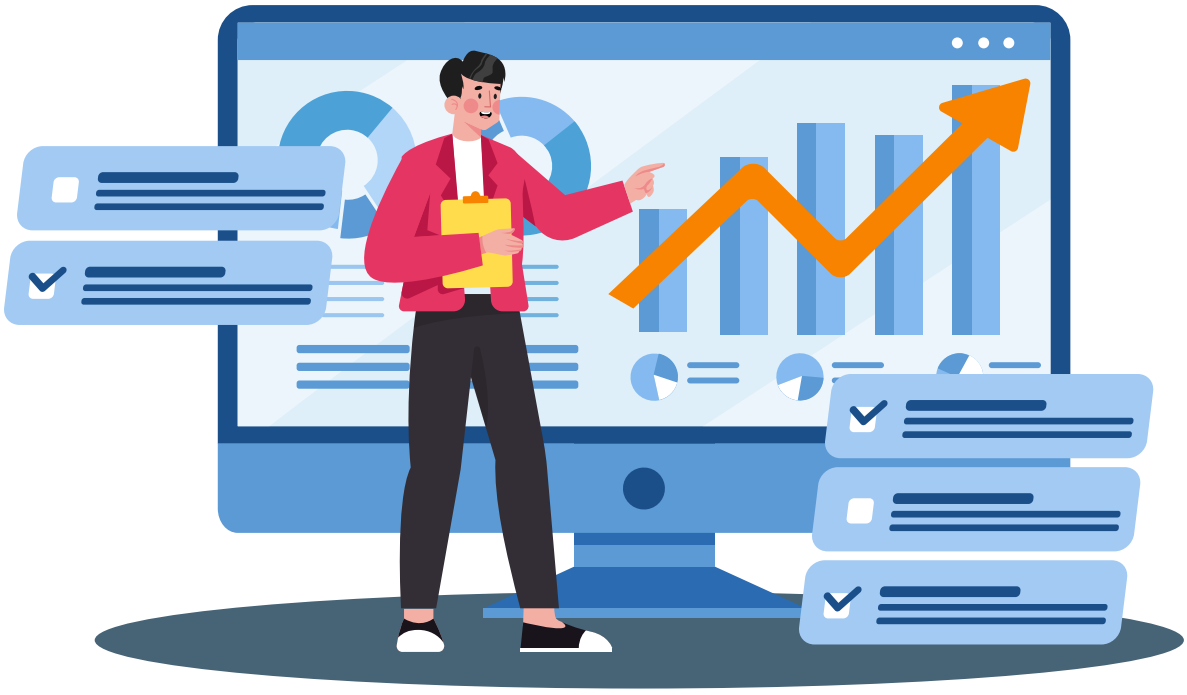
☐ Evet

☐ Hayır

☐ Hatırlamıyorum

7. Bir önceki soruya "Evet" cevabı verdiyseniz anketin detaylarını yazar mısınız?

8. Bir anket hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?



Yapay Zekâ Makinesi-Uygun Olan ve Uygun Olmayan Sorular

Aşağıda yer alan soruları inceleyiniz. Soruların yapay zekâ makinesine sorulmaya uygun olup olmadığını değerlendirerek ilgili sütundaki bölümü (X) ile işaretleyiniz.

SORULAR	Uygun	Uygun Değil
1. Ondalık sayılarla toplama işlemi nasıl yapılır?		
2. Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir?		
3. En sevdiğim yemek hangisidir?		
4. Güneş enerjisi nedir ve nerelerde kullanılır?		
5. Okuldaki en iyi arkadaşın kim?		
6. Su tasarrufu yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?		
7. Depremler neden olur?		
8. Sence Türkçe dersi mi, matematik dersi mi daha eğlenceli?		
9. Bir anket hazırlarken nelere dikkat etmeliyim?		
10. En sevdiğin renk neden kırmızı?		
11. Büyüyünce ne olmak istersin?		
12. Bitkiler nasıl fotosentez yapar?		
13. Bu yılki futbol liginde hangi takım şampiyon olur?		
14. Hangi tür kitapları okumayı seviyorsun?		
15. Geçen yaz tatilinde nerelere gittin?		
16. 23 Nisan neden bayram olarak kutlanır?		
17. 10 yaşında bir çocuk günde kaç saat uyumalıdır?		
18. Bu resim sana ne hissettiriyor?		
19. Bugün dışarda top oynamama annem izin verir mi?		
20. Üçgenin özelliklerini açıklar mısın?		

Uygun mu Değil mi Etkinlik Soruları

1. BÖLÜM

Aşağıdaki soruları inceleyiniz. Sorunun kategorik veri toplamaya uygun olup olmadığını belirleyerek ilgili sütunu 'X' ile işaretleyiniz.

SORULAR	Uygun	Uygun değil
a) Teneffüslerde ne yapmaktan hoşlanırsın?		
b) En sevdiğin yemek hangisidir?		
c) Yemekler güzel değil mi?		
ç) En çok gol atan Türk futbolcu kimdir?		
d) Okula hangi ulaşım aracı ile geliyorsun?		
e) Sence teneffüs sayısı az mı?		

2. BÖLÜM

Aşağıdaki soruları inceleyiniz. Sorunun sayısal veriye uygun olup olmadığını belirleyerek ilgili sütunu 'X' ile işaretleyiniz.

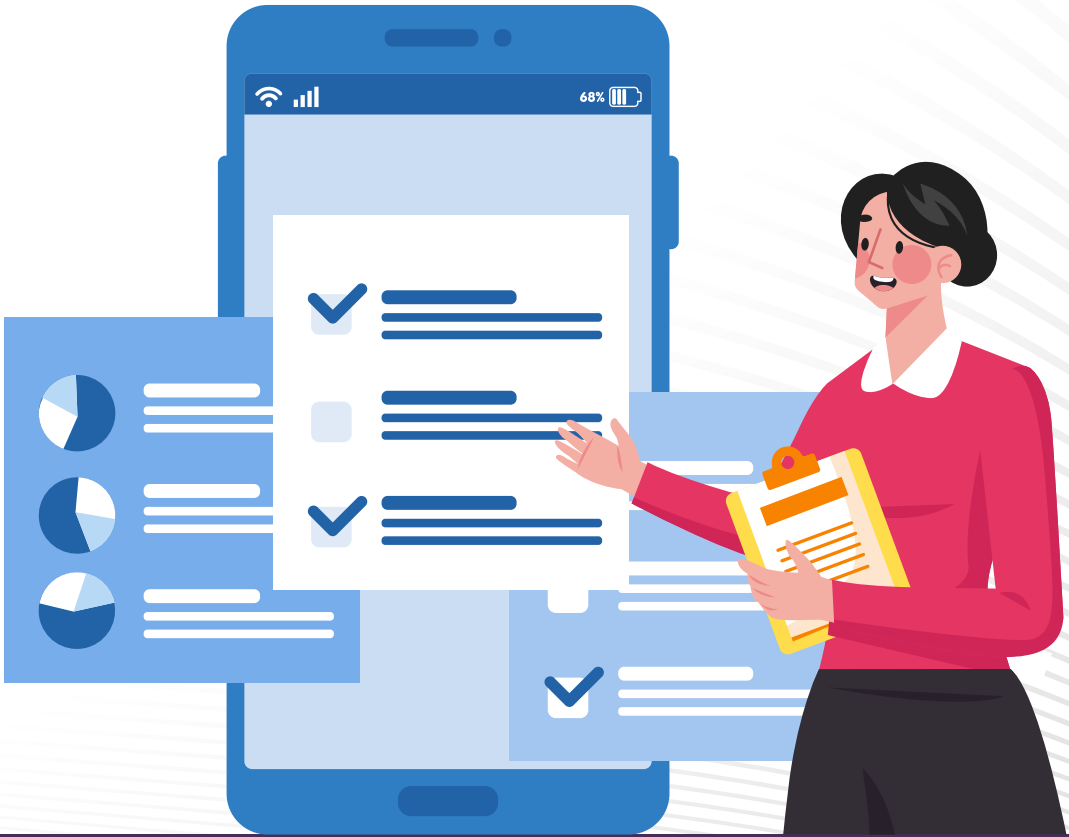
SORULAR	Uygun	Uygun değil
a) Günde kaç saat bilgisayarda oyun oynuyorsun?		
b) Kitap okumak eğlenceli mi?		
c) En sevdiğin ders hangisidir?		
ç) Günde kaç bardak su içiyorsun?		
d) Bilgisayarda oyun oynamak zaman kaybı mı?		
e) Haftada kaç sayfa kitap okuyorsun?		

Öğretmen Kontrol Listesi

Aşağıda verilen ifadelere göre her grup için gözlemlenen davranışların gösterilmesi durumunda "Evet" seçeneğini, gösterilmemesi durumunda "Hayır" seçeneğini işaretleyerek öğrencileri değerlendiriniz.

Grup Adı:
Grup Üyeleri:

KRİTERLER	SEÇENEKLER	
	Evet	Hayır
1. Anket soruları açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmıştır.	[ ]	[ ]
2. Hazırlanan anket soruları, belirlenen araştırma sorusuyla uyumludur.	[ ]	[ ]
3. Anket içinde birden fazla soru türü kullanılmıştır.	[ ]	[ ]
4. Dijital anket eksiksiz oluşturulmuştur.	[ ]	[ ]
5. Dijital anket düzenli şekilde oluşturulmuştur.	[ ]	[ ]
6. Grup üyeleri iş birliği içinde çalışmıştır.	[ ]	[ ]



Veri Dedektifleri Görev Kartı

Grubunuza verilen anket çalışmasını inceleyiniz ve aşağıdaki soruları birlikte tartışarak cevaplayınız.

1. Araştırma sorusu açık ve anlaşılır mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Kısaca nedenini açıklayınız: .....

2. Anket soruları, araştırma sorusu ile uyumlu mu?

☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Uyumlu olmayan soru varsa belirtiniz: .....

3. Soruların türleri nelerdir?

☐ Çoktan Seçmeli ☐ Kısa Cevaplı ☐ Derecelendirme ☐ Açık Uçlu

4. Veriler düzenli bir tablo hâlinde sunulmuş mu?

☐ Evet ☐ Hayır

Eksiklik ya da karışıklık varsa belirtiniz: .....

5. Bu anketin güçlü yönü nedir?

.....

6. Anketin geliştirilmesi için bir öneri yazınız.

.....



Anket Ustası Kim? Etkinlik Soruları

Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

1. **Ankette yer alan her soru, araştırma sorusu ile uyumlu olmalıdır.**
   - ☐ Doğru
   - ☐ Yanlış

2. **Anket hazırlanırken önce grafik çizilir.**
   - ☐ Doğru
   - ☐ Yanlış

3. **Hazır veriler, doğrudan bizim topladığımız verilerdir.**
   - ☐ Doğru
   - ☐ Yanlış

4. "Sınıfta en çok sevilen kitap türü nedir?" **sorusu anket için uygundur.**
   - ☐ Doğru
   - ☐ Yanlış

5. **Öğrencilerin ilgisini çeken bir konuda veri toplamak için önce bir ..... sorusu belirlemeliyiz.**

6. **Verileri düzenli şekilde göstermek için ..... ya da grafik kullanabiliriz.**

7. **Verilerin toplanması, sınıflandırılması ve yorumlanmasıyla ilgilenen bilim dalına ..... denir.**

8. **Araştırma sürecinde ulaştığımız bilgiler ..... olarak adlandırılır.**

9. "En sevdiğin dondurma çeşidi nedir?" **sorusu bir ..... veri sorusudur.**



10. Aşağıdakilerden hangisi hazır veri kaynağı olabilir?

A) Sınıf panosu

B) TÜİK web sitesi

C) Afiş yarışması

D) Günlük defter

11. Yusuf, insanların ulaşım tercihleri ile çevreye verdikleri zarar (karbon ayak izi) arasındaki ilişkiyi incelemek istiyor.

Aşağıdaki anket sorularından hangisi, bu araştırmaya uygun değildir?

A) Bisiklet kullanmayı tercih eder misiniz?

B) Haftada kaç gün toplu taşıma kullanıyorsunuz?

C) Okula hangi ulaşım aracıyla geliyorsunuz?

D) Araba kullanan kişilere çevreye zarar verdiklerini söyler misiniz?

12. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olabilir?

A) Öğrenciler hangi dersi daha çok seviyor?

B) Türkiye'nin başkenti neresidir?

C) Adana'nın kaç tane ilçesi vardır?

D) Kaç sayfa kitap okudun?

13. Aşağıdakilerden hangisi anket yoluyla elde edilebilecek bir veridir?

A) Türkiye'nin yüz ölçümü

B) Antalya'nın rakımı

C) En sevilen kitap türü

D) Bir elmanın ağırlığı

14. Anketin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi toplamak

B) Karne hazırlamak

C) Grafik çizmek

D) Öğretmenin not vermesi

15. Aşağıdakilerden hangisi kategorik veri örneğidir?

A) Öğrencilerin boy uzunlukları

B) Öğrencilerin en sevdiği renkler

C) Öğrencilerin doğum tarihleri

D) Öğrencilerin ağırlıkları

Performans Değerlendirme Formu

Sevgili Öğrenciler,

Bu hafta sizden "Nesli Tehlike Altındaki Türler" konusunda araştırma yaparak dijital bir afiş hazırlamanız ve bu afişi EBA üzerinden paylaşmanız istenmektedir. Afişinizi hazırlarken aşağıda belirtilen ölçütlere ve açıklamalara dikkat etmeniz beklenmektedir. Çalışmanızın eksiksiz ve anlaşılır olması önemlidir.

Afişinizi teslim etmeniz için verilen süre 2 haftadır. Başarılar dilerim.

Değerlendirme Ölçütleri	Puan	Açıklama	Öğrenci Puanı
Afiş İçeriği (Toplam: 45 puan)			
Seçilen Canlının Tanıtımı	10	Hayvanın adının, yaşadığı bölgenin ve tehlike durumunun açıkça belirtilmesi	
Tehlike Nedenlerinin Açıklanması	10	Hayvanın neslinin neden tehlikede olduğuna dair açıklamanın anlaşılır ve bilgiye dayalı olması	
Veriye Dayalı Bilgi Kullanımı	10	Afişte kısa bir istatistik veya araştırma verisine yer verilmesi	
Araştırma Sorusu ve 3 Anket Sorusu	10	Afişte araştırma sorusunun ve bu soruya uygun 3 anket sorusunun yer alması	
Slogan	5	Konuya uygun, farkındalık oluşturacak etkili bir slogan yazılması	
Görsel Sunum ve Tasarım (Toplam: 30 puan)			
Görsel veya Çizim Kullanımı	10	Afişte en az bir görsel ya da çizimin yer alması ve afişin açıklayıcı olması	
Düzen ve Okunabilirlik	10	Afişin düzenli, metinlerin okunaklı ve renk uyumunun uygun olması	
Dijital Araç Kullanımı	10	Poster ve afiş oluşturma araçlarının etkili şekilde kullanılmış olması	
Yaratıcılık ve Sunum (Toplam: 15 puan)			
Özgünlük	7	Tasarımın ve içeriğin özgün olması	
Yaratıcılık	8	Afişte farklı, dikkat çekici fikirlerin ve yaratıcı anlatım biçimlerinin kullanılmış olması	
Teslim Biçimi ve Süresi (Toplam: 10 puan)			
Zamanında Teslim	5	Afişin belirtilen tarihte teslim edilmesi	
Teslim Şekli	5	Afişin kurallara uygun biçimde dijital veya çıktı olarak teslim edilmesi	
Toplam Puan	**100**		

EK-2

Soru	Uygun	Uygun Değil
Ondalık sayılarla toplama işlemi nasıl yapılır?	X	
Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir?	X	
En sevdiğim yemek hangisidir?		X
Güneş enerjisi nedir ve nerelerde kullanılır?	X	
Okuldaki en iyi arkadaşın kim?		X
Su tasarrufu yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?	X	
Depremler neden olur?	X	
Sence Türkçe dersi mi, matematik dersi mi daha eğlenceli?		X
Bir anket hazırlarken nelere dikkat etmeliyim?	X	
En sevdiğin renk neden kırmızı?		X
Büyüyünce ne olmak istersin?		X
Bitkiler nasıl fotosentez yapar?	X	
Bu yılki futbol liginde hangi takım şampiyon olur?		X
Hangi tür kitapları okumayı seviyorsun?		X
Geçen yaz tatilinde nerelere gittin?		X
23 Nisan neden bayram olarak kutlanır?	X	
10 yaşında bir çocuk günde kaç saat uyumalıdır?	X	
Bu resim sana ne hissettiriyor?		X
Bugün dışarda top oynamama annem izin verir mi?		X
Üçgenin özelliklerini açıklar mısın?	X	

EK-3

1. BÖLÜM	2. BÖLÜM
a) Uygun	a) Uygun
b) Uygun	b) Uygun değil
c) Uygun değil	c) Uygun değil
ç) Uygun değil	ç) Uygun
d) Uygun	d) Uygun değil
e) Uygun değil	e) Uygun

EK-6

1. Doğru	9. kategorik
2. Yanlış	10. B
3. Yanlış	11. D
4. Doğru	12. A
5. araştırma	13. C
6. tablo	14. A
7. istatistik	15. B
8. veri	

